《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十四章：金融知识生产的演变——判断、模型与市场反馈

摘要

金融市场中的知识并非一种统一产物。分析师形成关于未来收益的判断，研究者把部分判断写成模型和计算程序，交易生成价格，机构再依据这些价格评价投资者和知识工具。本章以二十世纪中叶以来现代金融研究及其在美国市场的采用为主线，考察判断、计算、读数与认证如何连接。马科维茨把证券分析与组合计算分开，并保留近似和选样的检验入口；证券价格数据库与卖方分析师的工作显示，可计算输入本身也是机构生产的成果。风险调整、指数产品、纸质定价表、隐含波动率和自动报价系统，则展示了工具如何分别取得比较、投资、协作和专业认可的资格。金融知识的特殊困难不只是判断被压缩成模型和读数，更在于工具的使用会参与形成后来用于评价它的市场证据：价差交易可能改善模型拟合，发表可能缩小原收益机会，共同盲点可能使相互确认取代独立核对，共同采用也可能改变保护策略的执行条件。采用、市场吻合、专业认可和风险知识因此必须分别取证。组合保险的连续案例进一步说明，局部保护、共同后果、客户结果和危机后修正不能合成一个成功标签。知识增长表现为新增材料、有效反证、适用边界澄清以及错误沿使用关系被纠正；组织协调、商业成功和执行条件改善可以支持这些成果，却不能自动证明它。这个历史分析为平台与人工智能（AI）的知识生产提供比较问题，不预设不同领域具有相同的失灵机制。

关键词

金融知识生产；判断与计算；可计算输入；知识认证；市场证据；纤维；均值—方差分析；市场反馈；组合保险；执行条件

---

§1 研究对象：金融知识怎样取得行动资格

§1.1 判断、计算与交易记录不是同一种知识

一份投资报告、一条定价方程和一笔成交价格，都可能进入金融决策，却不具有相同的证据身份。投资报告对企业、政策和需求变化作出判断；定价方程规定在特定假设下如何计算；成交价格记录特定时刻、特定条件下达成的交易。三者可以相互进入，却不能排列成理论不断精确、市场因而不断认识真实的单线历史。

本章所说的金融知识生产，包括三个相互连接的活动。分析师、投资者及研究团队把观察和经验组织成关于未来的判断；学术研究者与金融工程人员把一部分判断写成模型、参数和计算程序；市场参与者使用这些工具组织交易，交易结果再成为公共读数，进入下一轮研究、投资与评价。这里的“知识”是研究对象的名称，不意味着获得采用的判断已经为真。

预期在本章中指关于尚未发生之事的信念，包括对收益、风险和行动条件的判断。它不等同于某一学派关于理性预期的技术定义，也不把信念与据此建立的头寸合并为同一对象。同一信念可能因资金、负债和交易限制不同而产生不同头寸；相同头寸也可能由不同信念支持。马科维茨关于概率信念与组合选择的分工，为研究这一关系提供了起点（Markowitz, 1952, 1959, 2002, 2020）。

市场也不是只生产价格的装置。研究报告、风险分类、数据库、合同、计算方法和专业服务，共同决定价格能够怎样进入行动。价格包含的信息有一部分是这些活动的结果，不能先把价格当成独立于知识生产的最终裁判，再用它无条件证明所有生产环节都正确。

§1.2 本章的中心问题：使用怎样改变后来的证据

本章追踪一条过程：判断进入模型，模型进入投资与交易，市场结果进入工具评价，评价又影响后续采用。每个环节都有自己的生产者、资料和约束。需要回答的不是哪一种理论最终取代其他理论，而是知识工具怎样被提出、采用、认证和修正。

这里把“认证”用于一个可追踪的动作：研究者、客户、管理层或监管者依据某种表现，赋予工具或使用者相应的可信程度和使用资格。它不专指正式证书。经验检验、客户委托与监管认可，是三种不同程序；理论被谈论、服务被采购、头寸被调整，也是三种不同程度的采用。

认证是否越界，要看使用者声称工具能够完成什么任务。若工具只承诺减少某类计算成本，就不应以它没有消除全部风险来否定其成果；当证据被用于支持超出其检验范围的能力主张时，才发生证据跨越。有限样本中的价格吻合被用来担保未经检验的执行能力，是其中一例。采用史能够证明某种方法被使用，却未必证明所有使用者都作出了后一种推论。

金融知识的特殊困难因此不只是判断会被压缩成模型和读数，更在于工具的使用会参与形成后来用于评价它的市场证据。价格更贴近模型、原收益机会缩小、他人头寸提供安心、共同执行条件改变，是方向不同的机制，不能合并成“模型成功导致失败”的循环寓言。

§1.3 纤维分析：同一读数还兼容哪些状态

第一章的时钟房间区分读数与读数所要表征的状态。金融分析并非面对完全封闭的房间：企业经营、现金流、合约履行、交易执行和实际损失都能提供约束；问题在于这些约束经过怎样的解释，能否纠正既有判断。

第四章的纤维框架把这一追问形式化为对相容状态的分析。对于给定的映射函数（π）和读数（r），纤维是所有能够产生该读数的真实状态的集合：

$$\pi^{-1}(r) = \{T' \mid \pi(T') = r\}.$$

其中，候选真实状态（T'）可以包含企业经营、收益路径、融资条件及参与者持仓等与当前问题有关的因素。映射部分未知时，本章在已经交代的知识约束下讨论相容状态，不把观测者增加知识说成固定映射本身发生了改变。这里主要进行定性辨别，不声称能够计算整个金融系统的纤维体积。

具体分析还要固定任务、观察者与时点：评价一次计算是否正确，辨认一项保护怎样履行，以及预测未来损失，面对的不是同一个状态集合。历史结果可以帮助追溯失败机制，但不能倒填为当事人事先拥有的知识。

例如，同样的投资收益可能与正确判断、承担更多风险、偶然有利的价格变动相容。对评价投资能力的委托人而言，收益是可见读数；产生收益的机制未必同样可见。如果尚未排除后两种解释，却把这项收益当作能力已经获得充分证明，就出现了伪小纤维的风险：可见的成功使人误以为仍待判断的范围已经很小。这里需要指明观测者是委托人，不能因为委托人不了解，就宣布管理人和所有研究者也都不了解。

纤维与伪小纤维还必须分开。不同机制产生相同收益，是一个识别问题；把这种收益过度解释为能力，是另一个问题。机构可能清楚知道收益归因不充分，仍因客户考核而沿用某个指标。这时应继续研究考核与资源配置，不能仅凭服从指标，就断定参与者已经相信指标足以解释全部风险。

§1.4 从相容状态到历史过程

静态地列出多种解释还不够。第十七章区分金融市场价格引导配置的功能性递归与价格自我引用的病理性递归，并追踪两者之间的滑移。本章把这一区分用于知识工具的采用：反馈是在持续核对工具与其任务的关系，还是使某些局部成绩不断扩大使用，而把共同执行条件和失败成本排除在评价之外？后者是需要调查的风险机制，不是读数一经使用就必然发生的全称定律。

第二十三章已经区分发表、认可和知识增长，并说明知识增长可以体现为新材料、有效反证、适用边界澄清和错误被纠正。本章接过判断、计算与读数的分工，研究一种更直接的反馈：知识工具的使用可能参与改变它随后面对的市场。第二十五章继续研究组织关系怎样影响目的、信念、习惯和行动条件；本章则停在知识证据与判断权限，不再把家庭授权、身份形成和投资生活史并入同一有效性概念。

第三十章目前以“判断被模型替代”组织金融史。这个表述只能作为待审查命题，不能规定本章的结论。本章将区分判断被重新分配、某些计算结果取得替代资格，以及判断能力是否整体消失。三者不是同一命题。

§1.5 五种成功及其证据边界

定价表、风险报告和共同报价系统使金融知识取得不同的使用资格。表 1 列出的五种成功不是完整程度依次提高的统一尺度，而是需要分别取证的判断。纤维分析所追问的是：就当前任务而言，这项成绩究竟排除了哪些状态，哪些状态仍然相容。

表 1　金融知识工具的五种成功及其证据边界

成功的含义	已经得到的证据	仍不能由此单独推出
可计算	给定输入与约束，可以得到结果	输入适合未来，问题已被完整表达
可交易	在相应规则、融资与执行条件下能够建立头寸	在压力时段仍能按同样成本退出
能够盈利	某段时期、某种核算口径下取得正收益	收益完全源于知识优势，尾部风险已经消失
贴合市场价格	模型在指定样本与参数下具有较小偏离	参数具有独立预测效力，吻合未受模型使用影响
识别了特定风险	对特定风险作出有依据的识别，并得到相应检验	其他风险已被覆盖，未来制度与市场状态不会改变

可计算、可交易和盈利本身都是重要成果。若它们被用于支持超出相应任务的能力主张，就应继续检查证据怎样形成。计算程序已经正确执行，并不同时证明压力下的订单能够成交；若委托关系明确只要求前一项，也不能把后一项未经完成写成程序的失职。

收益能约束错误，却不是对所有判断的一次性裁决。一个已经充分告知风险的策略可能亏损；一个隐瞒尾部风险的策略可能连续获利。只有把事前主张、持仓、风险暴露、成本与实际结果联系起来，才能判断成功或失败对知识主张意味着什么。

---

§2 可计算输入怎样被生产

§2.1 组合选择首先划出了一道边界

马科维茨 1952 年的组合选择研究改变了一个分析单位：投资风险不能只看组合中每项证券各自怎样波动，还必须看它们怎样共同变化。持有很多证券并不自动构成有效分散；组合风险取决于权重、个别风险及相互关系。这一变化让分析者能够比较整个组合，而不只是排列若干被看好的证券（Markowitz, 1952, 1959）。

这一工作并没有同时解决未来收益如何获知的问题。在 2002 年的回顾中，马科维茨把自己的任务限定得很清楚：

> I assumed that it was the job of the security analyst to provide the inputs to the portfolio analysis. I took it as my task to figure out how to derive efficient sets from these inputs. (Markowitz, 2002)
>
> 译文：我假定，提供组合分析的输入是证券分析师的工作。我把自己的任务看作弄清楚怎样从这些输入推导出有效集。

这一分工不是把判断宣布为无关紧要。它使一种条件性计算成为可能：只要输入及约束给定，就能比较哪些组合在风险与预期收益上受到其他组合支配，哪些处于有效边界。至于输入有没有充分根据，仍然要由证券分析和后续检验回答。

本章据此区分两种知识成果。分析师对未来共同变动的估计，可以好也可以坏；计算程序可以正确也可以错误。准确执行一个程序，不会自动提高输入估计的可靠性；输入不充分，也不意味着程序在数学上

算错了。混淆这一分工，就容易把投资亏损全部归罪于方程，或反过来用方程正确替全部投资判断作担保。

§2.2 历史数据是被建设出来的研究基础设施

“分析师提供输入” 并不意味着市场历史已经以可计算形式存在。Fisher 与 Lorie 1964 年发表证券收益研究时，首先说明证券价格研究中心的设施与计划，而不是只报出一组收益率。研究显示，系统比较依赖于一个由数据、计算机磁带和程序构成的研究环境（Fisher & Lorie, 1964）。

这项基础设施包含具体的生产工作。研究中心把纽约证券交易所普通股的月度收盘价格整理到磁带上，并反复检查；资本变动资料则包括现金股息、股票股息、拆股、认股权和股份交换。要使价格序列能够用于精细分析，这些变化必须被编码、核对并保留其日期和税务属性。数据不是从市场直接流入方程，而是经过收集、分类、纠错和存储才成为可计算输入。

这一区分改变对历史证据的评价。商业资助可以支持数据生产，却不能独自证明数据受到污染；数据规模巨大，也不能代替对编码和核对程序的检查。真正需要追问的是：哪些记录被保留，资本变动怎样处理，错误如何发现，哪些资料尚未整合，研究者能否复查这些步骤。数据库由此既是知识成果，也是后续计算的证据条件。

这一边界在更早的经济思想中已有表述。奈特在《风险、不确定性与利润》中区分了可量度的不确定性与不可量度的不确定性：前者指结果分布可以得知的情形，奈特将其专称为 “风险”，它可以通过归组与保险来转移；后者指结果分布无法得知的情形，其原因在于情况过于特殊、无法归组。他写道：

> The practical difference between the two categories, risk and uncertainty, is that in the former the distribution of the outcome in a group of instances is known (either through calculation a priori or from statistics of past experience), while in the case of uncertainty this is not true, the reason being in general that it is impossible to form a group of instances, because the situation dealt with is in a high degree unique. (Knight, 1921)
>
> 译文：风险和不确定性这两个范畴之间的实际区别是，在风险中，一组事实中的结果分布是已知的（或是通过事先的计算，或是出自对以往经验的统计），但对于不确定性来说，这一结果是未知的，其原因一般是，由于所涉及的情况极为特殊，所以根本不可能形成这样一组事实。

按这一区分，归组是可计算性的前提：只有能够把情况归入同类并计算各类结果比例的，才能成为统计意义上的输入。证券价格研究中心反复核对的月度收盘价格与资本变动记录，处理的正是可归组的情况；奈特所说无法归组的情形，从概念上就不会进入这类数据库。数据库的边界因此不只是工程性的——除了哪些资料尚未整合，还有一层更早的概念边界：不能归组的，无法以概率进入计算（Knight, 1921）。

§2.3 分析师生产的不只是预测数字

专业判断也不是等待装进模型的透明原料。Brown 等人 2015 年调查 365 名卖方分析师并进行 18 次后续访谈，研究盈利预测、股票建议、行业知识、管理层沟通、薪酬与职业评价。研究显示，预测经常是通向股票建议的手段，而不是专业工作的唯一终点（Brown et al., 2015）。

分析师的工作还包含行业知识、与公司管理层沟通以及帮助客户理解企业。该研究发现，管理层私人沟通是预测和建议的重要输入，行业知识则受到买方客户高度重视。这意味着，预测误差只覆盖专业成果

的一部分：它可以检查某次估计是否准确，却不能独自评价行业解释、问题澄清和客户决策支持是否有效。

职业认可与知识检查也不能等同。该研究同时显示，明显低于共识的盈利预测和股票建议，往往可能增强而非削弱分析师在投资客户中的可信度。分析师并非只会追随共识；客户认可有时恰恰奖励可辨认的独立判断。但客户好评仍不能替代对预测依据、沟通材料和实际建议的实质核查。

这组材料把输入生产接回专业机构：谁能够接触管理层，哪些行业知识被保留，哪些判断被写入预测，哪些成果获得客户和雇主认可，都影响进入模型的内容。分析师提供的不只是数字，模型接收的却往往只是数字。压缩可以是分工的正当代价，但数字本身不再携带全部生产条件。

§2.4 近似误差与预测误差必须分开

均值—方差分析以收益的均值、方差和协方差组织组合选择。它的一个重要辩护是：在一定条件下，这些量能够较好地近似投资者对收益分布的效用评价。这里既有计算收益，也有信息取舍，两面须同时计入（Markowitz, 1991）。

以收益（R）、效用函数（U）、期望收益（E）和收益方差（V）表示，在相应的光滑性与矩条件下，期望效用的二阶近似函数（f）可写成：

$$\mathbb{E}[U(R)] \approx f(E,V) = U(E) + \frac{1}{2}U''(E)V.$$

公式中的期望收益是收益分布的均值，收益方差描述相对于这一均值的离散程度，效用函数的二阶导数反映局部曲率。近似是否足够好，取决于效用函数、收益分布及被忽略部分对决策的影响，公式简洁不是近似有效的证据。

马科维茨在诺贝尔讲座中讨论了对 149 个共同基金历史收益分布的计算比较。在所考察的多种效用函数下，近似值与期望效用之间的相关性很高，但也存在近似很差的情形。他同时讨论怎样检查效用函数与其二次近似之间的偏差（Markowitz, 1991）。这些结果为某些近似提供可检查的依据，不是对所有投资者、所有未来市场和所有收益尺度的统一保证。

还要区分近似误差和预测误差。即使在一个给定分布上近似得很好，分析者仍可能选错了用于描述未来的分布。计算方法可以忠实地处理一组不适用的输入；扩大历史样本，也不能单独证明样本所覆盖的条件会在下一阶段延续。工具能做什么，以及怎样检查它没有做到的部分，必须保留在同一说明之中。

§2.5 应用责任不能由“框架”名称取消

均值—方差分析提供输入估计、约束和比较组合的组织方式，而不是一条无条件预测未来价格的定律。框架内部的推导是否成立，与它是否适合某个决策，是不同问题。如果关键负债、流动性需求或尾部后果没有进入分析，计算仍可能正确，但它对该投资者是否足够有用，需要重新判断。

判断与计算之间因此不只有一次交接。团队把判断写成参数，计算揭示某些配置后果，团队据此调整约束，再观察实际执行。这个循环可以提高决策质量。当参数和约束的来源被隐藏、有效前沿被当作不再需要判断的最终答案时，工具的条件性便会在传播中丢失。

可以用一个分析性对照说明任务为何必须先固定。设想两家基金持有相同资产，面对同一段价格路径，一家中途没有大额支付，另一家需要在下跌时支付给付。仅报告资产的年度收益率，会合并两种不同的履行处境。后者可能需要出售资产、取得融资或调整其他配置；它的问题不是不能计算年度收益，而是

这个读数没有独自说明支付日能否取得所需资金。这个对照不是历史个案，而是说明为何评价工具前必须同时固定收益、路径与义务。

将支付计划和流动性需求加入分析，可以增加辨认能力；它们并非原则上不可量化。不过，决定哪些给付必须优先保障、能够接受多大的短缺，以及由谁承担后果，不能由资产的历史均值与方差单独推出。降低跟踪误差可以是管理任务，按时支付则是另一项任务；前者完成，并不意味着后者也已经完成。

§2.6 历史数据没有使判断消失

使用历史收益是形成估计的一条重要路径。但选择哪段历史、哪些资产、哪个频率，以及怎样处理异常时段，都影响估计。马科维茨明确指出：

> Even if one wanted to avoid any subjectivity in one's portfolio analysis by basing estimates strictly on historical returns without any subjective input, the choice of historical period greatly alters estimates and is thus, itself, a subjective forward-looking decision. (Markowitz, 2020)
>
> 译文：即使有人希望在组合分析中避免任何主观性，只根据历史收益估计而不加入任何主观输入，历史时期的选择也会大幅改变估计，因此，这一选择本身就是一个主观的、面向未来的决定。

这里的主观性不等于任意。团队可以说明选样理由，比较替代窗口，检查结论对输入变化是否敏感，也可以让实际结果推翻原有判断。值得批评的不是选择存在，而是选择被包装成没有选择，使另一种资料或另一种设定难以取得讨论资格。

同一组参数可以对应不同的资料来源和选择过程。只收到最终权重的投资者，看见的是已经完成的计算结果，看不见的可能是参数对哪些时期特别敏感。披露更多小数位并不能替代这些说明；披露估计依据、替代情景和限制条件，才会让接收者辨认原来合并在同一读数中的差异。

§2.7 输入带着生产条件进入计算

数据基础设施、专业判断、条件计算和应用约束构成一条连续过程。历史收益先经编码与核对成为研究资料，分析师再把行业知识、管理层沟通和公共记录组织成预测与建议，计算程序随后压缩其中一部分为参数，应用者还须检查负债、流动性和实际执行。

这条链不要求每一步都保留全部信息，却要求接收者知道哪些信息已经丢失。若只看到最终权重，就无法仅凭权重判断数据是否可靠、预测是否独立、近似是否适用以及支付义务是否被纳入。下一节要回答的，正是这些带有生产条件的计算如何进一步取得比较、投资和专业认可的资格。

---

§3 工具怎样取得使用资格与专业认可

§3.1 风险调整成为评价投资经理的服务

MacKenzie（2006）记录，组合与定价理论进入行业的一个重要入口是业绩评价。Treynor 的分析指出，某些显著成绩可以由高市场风险敏感度的组合解释：在上涨时取得较高回报，也意味着下跌时可能承受较大损失。风险调整由此增加了一个原始收益读数没有提供的比较，使投资者能够重新审视管理人的能力主张。

这一工作随后形成专业服务。约翰·奥布赖恩研究了夏普的方法，并设计用于评价投资经理的系统；贝克证券和其他机构也开始提供相关服务。数据库与计算资源尚未普及时，证券的市场风险敏感度资料可以编成册出售，机构客户由此获得自己不易独立生产的比较读数。MacKenzie 还记述了金融从业者对这些评价的抵触，以及市场下跌后机构对风险测量的兴趣增加（MacKenzie, 2006）。

这里的变化具有双重性质。一方面，新的评价工具使委托人能够检验仅凭原始收益提出的能力主张。另一方面，衡量能力的标准逐渐进入管理人的业务竞争：不仅要取得回报，还要按照委托人接受的风险与基准语言解释回报。知识工具开始同时承担研究、监督与专业资格展示的功能。

理论被谈论、服务被采购、头寸按模型调整，是三种不同程度的采用；报告到达办公桌与会议，不等于改变实际决策。风险调整后的收益也仍然依赖所选风险模型和比较基准，不能据此宣布能力识别已经完成。

奈特对可量度不确定性与不可量度不确定性的区分——可归组、结果分布可以计算的情形属于前者，过于特殊、无法归组的情形属于后者——为这种限制补上了概念名称（Knight, 1921）。风险调整处理的是分布可以得知的风险；无法归组的不可量度不确定性，不在它的覆盖范围内。这是与“依赖所选风险模型和比较基准”不同的另一种限制：前者说的是比较在所选模型内可以怎样进行，后者说的是有些对象从一开始就进不了比较。一个经理的风险调整收益很高，说明的是他在可量度风险上的成绩；这一成绩能否延伸为应对不可量度不确定性的判断力，仍是未定问题。

§3.2 评价基准本身也带有模型条件

资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）把组合分析推进到市场均衡。Sharpe（1964）在推导中采用共同借贷条件和同质预期等假设，使投资者以相同的预期收益、标准差和相关系数评价投资机会。由此可以讨论资产的预期收益怎样与其对市场共同风险的贡献相关。

同质预期将不同投资者对机会的分歧暂时排除在推导之外。它因此限制了模型能够解释的现象，却没有证明现实中的判断已经被删除。模型假定投资者怎样看，不等于机构实际要求所有人怎样看；后一个变化只有在考察采用和考核制度时才能说明。

Sharpe 明确承认这些假设具有很强限制，并以推论的可接受性为其研究方法辩护。这与马科维茨检查某类近似误差的工作侧重点不同，但不是一方保留判断、另一方在历史上消灭判断的直接证据。二者都必须面对同一个接续问题：理论给出的比较关系，进入机构后究竟被用于回答什么。

经验检验还需要规定什么叫超额收益。以资本资产定价模型作风险调整，再判断是否存在市场无效，检验的就不只是市场效率，也包括所选风险模型。市场组合本身又需要代理；股票指数并不等于全部风险资产。MacKenzie（2006）关于这一争论的梳理表明，模型、数据和辅助假设共同进入检验，反常结果的归因因此可能有分歧。

联合检验的困难要求把拒绝了什么、仍有什么替代解释说清楚。若更换基准、时期或风险调整后结论改变，这一敏感性本身就是使用者需要知道的内容，不能只保留对工具最有利的一次检验。

§3.3 指数从比较基准变成投资产品

业绩评价还推动了另一个转换：如果主动管理扣除成本后难以持续超过指数，那么作为比较对象的指数能否直接成为投资策略？指数产品需要投资机构、客户需求、人员联系和执行能力共同出现。

富国银行的 John A. McQuown 把金融经济学研究者引入银行的咨询与研究活动。MacKenzie 记述，在

夏普牵线之后，新秀丽（Samsonite）的养老基金于 1971 年委托富国银行建立指数基金，将一部分资产用于这一安排。相关研究、客户的认可和银行的执行在这里形成了实际连接。富国银行已有主动选股客户基础相对有限，也减少了新业务与既有业务主张之间的冲突（MacKenzie, 2006）。

指数投资的功能并不要求每个投资者都先证明所有证券在任何时刻正确定价。对于缺乏选股优势、重视成本与分散的投资者，跟踪一个明确基准可以是一项有条件的选择。产品解决的是参与市场和控制某些成本的问题，不是提供对所有企业未来状态的完整知识。

随着指数成为投资对象和业绩基准，它也改变了主动管理的行为。MacKenzie（2006）讨论过一些管理人为了降低相对于基准大幅落后的职业风险，使组合向指数靠近。这里不是所有人都被同一个理论说服，也可能是机构奖励使偏离基准的代价提高。市场组合由理论概念变成可操作的参照，又通过业绩评价塑造持仓。

用纤维语言说，观察到组合越来越相似，至少兼容两种解释：投资者对收益与风险的判断趋同，或者不同判断仍然存在，但考核与职业风险使他们采取相近头寸。将组合相似直接读成信念相同，会遗漏后一种机制。知识生产史必须同时追踪参与者相信什么，以及哪些判断能够改变实际配置。

§3.4 专业认可与实际采用存在距离

业绩评价改变的不只是对收益的解释，还包括什么表现能够证明一家机构专业。MacKenzie（2006）转述 1978 年的行业访谈：Gary Bergstrom 一面指出量化报告大量进入办公室和会议，一面指出实际用新技术制定策略的机构仍然有限；他还观察到，一些管理人聘用量化人员向客户推介，以显示自身跟上了新方法。这里已有一个具体转换：原本用于检验投资能力的知识工具，也被用作展示投资能力的信号。

这段材料支持的不是所有量化机构都只有外观，而是专业认可与实际采用存在距离。客户看见报告和团队配置，能够确认机构取得了某些资源，却不能仅据此知道资源是否进入持仓决策。要辨别两种状态，需要检查投资流程、头寸调整与报告之间的关系。报告格式再完整，这项证据仍须从流程与头寸中取得。

指数投资提供了另一条认证路径。随着市场基准进入委托评价，一些经理通过接近指数降低相对落后的职业风险；受托人也担心偏离通行组合原则后被指为不审慎。在这种环境中，遵循现代组合理论可以成为审慎管理的辩护依据。这里讨论的是 MacKenzie 记录的制度预期和行为，不是声称法律强制所有基金指数化。

期权理论用于回应赌博质疑、量化工具用于客户推介、组合原则用于审慎管理的辩护，显示知识工具取得资格的途径并不单一。社会认可有时在充分经验检验之前，有时与局部功能相伴。它们本身不证明认证越界，却使下一步问题变得具体：认可的究竟是可用的比较工具，还是已经可靠完成特定任务的能力；二者之间的条件由谁向接收者说明？

§3.5 纸质定价表使公式进入交易现场

期权模型能够在计算机上求解，并不意味着交易员能在繁忙的交易池中即时完成计算。MacKenzie（2006）描述，当时交易现场对设备使用有规则限制，计算器输入与等待也可能错过机会。把数学带进现场的重要载体，反而是纸。

布莱克在交易现场之外用计算机生成理论价格，复制成纸质表格，向订阅者提供服务。表格列出标的价格、执行价格、到期日等条件下的期权价值，也列出帮助调整对冲的价格敏感度。交易员可以随身携

带、快速查阅。表格的尺寸、信息布局与查阅速度，使原来需要专门计算的结果变成交易现场能够使用的读数（MacKenzie, 2006）。

这不只是改变了结果的呈现方式。计算者负责估计与生成表格，服务机构负责交付，交易员负责辨认当前条件、查表和下单。判断、计算与执行开始由不同的人和物承担。一名交易员即使不能重新推导方程，仍可能准确使用表格完成某项操作；但他需要知道表格适用于什么，也需要有人承担维护输入和处理例外的工作。

MacKenzie 同时讨论了其他定价服务、从业者的抵触，以及模型公开发表、参数相对便于理解等因素。布莱克—斯科尔斯模型的传播，依靠理论内容、可获得性和实际工作需求的结合。把它概括成任意公式只要广泛宣传就能成真，会把这段采用史最重要的选择条件删掉。

§3.6 共同尺度与分布式判断

当机构同时经营多个交易所、多个标的和大量到期日不同的期权时，单个交易员的经验难以直接汇总为机构头寸。模型在此获得另一种用途：使不同地点的交易能够用共同尺度报告和比较。

MacKenzie（2006）记述，机构交易员用表格把期权价格转换为隐含波动率，并将这一读数用于机构内部的比较和协作。隐含波动率把标的价格、执行价格与期限不同的合约，组织成能够在会议和交易指令中使用的语言。共同读数减少了协调成本，但比较仍依赖于被比较资产及模型条件是否适当。

隐含波动率不是直接观察到的未来波动。它是在给定定价模型和其他输入后，从期权价格反推的参数。因此，它首先是与当前市场价格相对应的模型参数，不是对未来实际波动的直接测量。若把它解释成未来实际波动的预测，还需要处理风险补偿、供求、模型误差和期限等问题。

Beunza 与 Stark 对套利交易室的民族志进一步说明，机会识别和计算发生在人员与工具的具体配置中。交易者把一种证券变成另一种证券的比较尺度，计算分布于人员和仪器，而不是先在一个完整个人头脑里完成，再原样交给机器（Beunza & Stark, 2004）。这与纸质定价表和共同读数的历史相互印证：模型重新分配判断的位置，不等于判断已经消失。

§3.7 自动报价把模型放入公共读数

1986 年，芝加哥期权交易所推出自动报价系统（Autoquote）。MacKenzie（2006）记录，其早期使用与某些股票报价未必能直接代表可执行价格有关：系统输入流动性较好的期权价格，计算与之相容的合成标的价格，再据此生成其他期权的理论报价。此时，模型已经不只是个人手中的计算工具，而是公共报价过程的一部分。

这一安排有实际用途：在直接报价不充分时，用可交易合约之间的关系组织报价。它也改变了读数的来源。一项看似关于标的资产的价格，可能已经是其他期权读数经模型推算的结果。评价系统时，必须保留这条来源链。多个报价彼此一致，可能说明约束得到了执行，却未必增加了彼此独立的观察。

从风险评价到指数产品，从纸质表格到自动报价，工具取得使用资格的过程始终包含载体与程序。采购报告、展示专业团队、形成共同读数和实际改变头寸，不能混作同一种采用。下一节要追问的是：这些工具进入市场以后，市场结果还能在多大程度上独立评价它们？

---

§4 采用以后，市场证据怎样改变

§4.1 模型同时提供价格与行动指令

1973 年，Black 与 Scholes 发表期权定价研究，芝加哥期权交易所也在同年开始交易标准化股票期权。公式与新市场接近同时出现，为观察知识工具怎样进入实践提供了具体场景（Black & Scholes, 1973; MacKenzie, 2006）。

期权理论的一项关键工作，是用能够动态调整的标的资产与融资头寸复制衍生品支付。在复制及相应市场条件成立时，衍生品价格与复制成本之间受到套利关系约束。这使定价不必先独立估计标的资产的预期增长率；但波动估计、交易费用、融资条件，以及复制能否按假设完成，仍需要判断。

研究者由此提供了两种相连的工具：一种给出条件性的理论价格，另一种说明怎样调整对冲头寸。定价与行动在这里具有直接联系。投资者并不是只拿到一个对世界的描述，还可能拿到一组能够改变自身持仓和交易需求的指令。

期权理论也进入了新市场争取认可的过程。MacKenzie 的访谈显示，布莱克—斯科尔斯研究帮助交易所用对冲与有效定价说明期权交易，削弱其与赌博相联系的污名。这是参与者对理论制度作用的解释，不是监管者已经验证全部风险的证明。理论有助于争取正当性之时，它对实际价格的解释仍只有近似的一致（MacKenzie, 2006）。

§4.2 使用可能使价格关系更接近模型

定价表进入交易后，参与者可以依据模型比较同一标的上的不同期权。MacKenzie（2006）特别讨论价差交易：买入相对于模型较便宜的期权，卖出相对较贵的期权，并按相应敏感度安排头寸。与直接买卖标的股票进行对冲相比，这种做法能够避开一部分交易费用，也降低对单一波动率估计的敏感性。

这一策略使理论与经验检验发生了特殊联系。模型要求同一标的、相同到期日而不同执行价格的期权，具有一致的隐含波动率。交易员寻找和利用的相对价格差异，恰与后来研究者检验模型时考察的偏离有关。若交易行动缩小这些差异，模型使用就可能帮助形成更符合模型的价格排列（MacKenzie, 2006）。

这一检验具有真实的辨别力：同一个参数还要解释不同合约，因而并非把每个价格各自拟合后宣布成功。但它检验的是特定样本中的跨合约价格关系，不能直接替代对未来波动或压力下复制能力的检验。若参与者的交易确实帮助形成了这种关系，新增的知识还应包括该关系依靠哪些交易与制度条件维持。

MacKenzie 没有把前后吻合程度的变化当成充分因果证明。他指出，还要排除其他市场变化，并追踪具体行为；在期权价差交易这一案例中，他将相应因果解释保留为有根据但不能确定无疑的判断（MacKenzie, 2006）。市场条件也在变化：股票借贷、佣金、价格传输和执行方式的改善，使建立与调整复制组合更为便利，并非都由模型直接造成。

纤维分析由此将 “价格截面相容” 与 “执行条件可靠” 分开：前者改善，并不自动排除后者的不同失败状态。使用使拟合改善是真实可能，但拟合改善不能完全独立于模型使用来证明模型正确。

§4.3 反向计算能够组织判断，不能凭空生成独立证据

正向组合分析由预期收益、风险关系和约束推出头寸。反向分析则问：在给定优化模型、风险估计与约束的条件下，怎样的预期收益能够使观察到的组合成为合理选择？这是一种有条件的逆向计算。它可以暴露隐含假设，也可以为表达新的判断提供比较起点。

反向计算不是直接读取投资者内心。若风险偏好、负债、融资约束或交易目的不同，相同头寸可能兼容不同信念。反过来，改变其中一个条件，就可能得到另一组隐含预期。给结果冠以“市场隐含”的名称，解决不了这个识别问题。

隐含波动率也是类似情形。用一个期权价格反解参数，再把同一参数放回同一公式，恢复原价格只说明逆向计算与正向计算相容。若据此宣布模型获得独立验证，就重复使用了同一项证据。不过，只有部分市场校准落入这种循环。

与单一价格的反算不同，跨合约检验、留出样本和后续对冲误差可以提供新增约束；不能把这些检验与重复代入同一价格相提并论，也不能把一切调参都命名为闭环伪校准——用同一模型的输出反过来验证该模型、而不引入外部核对的那种自我确认。

本章把金融业的参数校准与认识论意义上的校准联系起来，但不将两者等同。前者通常指调整参数以符合指定市场资料；后者还追问这些资料对正在主张的可靠性具有何种证明力。市场价格可以是某次计算的外部输入，却仍可能受到广泛采用同一模型的交易活动影响；计算没有生成这个价格，不等于该价格独立于模型的市场使用。

§4.4 预测价格不等于揭示行动所需信息

价格还可以谋求另一种地位：行动的向导。管理层参照价格决定投资，董事会参照价格决定换人，监管者参照价格决定干预。Bond 等人的综述指出，二级市场的证券在投资者之间换手，资本并不流向企业；价格要影响实体经济，必须经过真实决策者（Bond et al., 2012）。

这条通道真实存在。管理层对自家公司最了解，但一项并购的成败还取决于目标公司的独立价值、合并能带来多少协同、行业接下来往哪走。外部条件可能包含管理层尚不知道的信息，而聚合分散判断的价格可能提供增量资料。价格因此不仅是估计未来的材料，也会成为行动的输入。

这条通道的效果取决于信息、行动权限与激励条件。Bond 等人区分预测性价格效率（forecasting price efficiency，FPE）与揭示性价格效率（revelatory price efficiency，RPE）：前者关心价格能否准确预测未来价值，后者关心价格是否揭示决策者采取价值最大化行动所必需的信息（Bond et al., 2012）。

设想一家经营恶化的公司，董事会有权更换管理层，市场也知道董事会会出手。若有效干预能把恶化状态的事后价值提升到与良好状态相当，两种局面就可能给出同一家公司的同一个价格：经营尚可、无须干预；经营恶化、但救助预期已经算进价值。价格对两种局面下的公司价值都预测得对，却不能回答现在是哪一种局面、要不要出手。

用纤维语言说：观察者是准备干预的董事会，读数是价格，同一个读数兼容两种需要不同处置的状态。缩小这条纤维的办法在价格之外：同一价格再看一遍仍是同一价格，要靠订单、回款、资产质量、履约记录。价格的预测效率与揭示效率必须分开，需要行动的人仍须取得能区分相关状态的独立信息。

投机者知道决策者会看价格，这本身也可能改变交易激励，进而改变价格能揭示什么。此处无须假定参与者误信价格，也无须把每一种反馈都判为病理；需要研究的是使用价格以后，信息含量和行动条件具体怎样变化。

§4.5 发表与采用可能缩小原收益机会

市场结果与模型使用之间的关系并不只有拟合改善。McLean 与 Pontiff 2016 年正式期刊版研究 97 个收益预测变量，比较原样本、样本外但发表前、发表后三个时期。组合收益在样本外低 26%，发表后

低 58%；前者是数据挖掘影响的上限估计，二者之差 32% 被估计为与发表知情交易相关的收益下降（McLean & Pontiff, 2016）。

这项研究支持一个反向命题：投资者可能从学术发表中学会识别错价，发表与采用随之缩小原收益机会。发表后表现下降不自动等于原研究被证伪，也可能说明知识传播改变了原机会。预测变量组合在发表后与其他已发表预测组合的相关性上升，也为共同采用提供了进一步观察入口。

这一解释不能变成任何失效的免检理由。样本外衰减、发表后衰减和其他市场条件变化必须分别处理；数据挖掘、理性定价与错价被修正，各自需要证据。更重要的是，评价原研究不能只问 “后来还赚不赚钱”，还要问后来的收益机会是否已经因研究传播而改变。

这一案例与第 23 章的发表评价形成对照：发表可以认可并传播知识，同时改变知识所描述的机会。它与第 18 章的技能竞争也不同：这里的核心不是管理者技能提高使行业利润普遍收缩，而是公开发表本身进入后续证据的形成过程。

§4.6 共同核对也可能失去独立性

Beunza 与 Stark 对衍生品交易室的三年观察显示，交易者会用模型把价格转换为对竞争者判断的估计，以检查自己的模型。他们把这种做法称为反身建模：价格不再只是自身估值的输入，也成为估计他人如何理解的窗口（Beunza & Stark, 2012）。

这种安排能够增加分布式认知。交易者的模型不同、信息不同、头寸不同，市场价格和他人行为可以提供自己尚未看到的约束。知识并非只存在某个专家内部，而是在人员、模型和报价之间形成。

但同一安排也可能产生认知相互依赖。当足够多的交易者忽略同一个关键问题，他们的相似头寸会向彼此提供错误的安心：别人似乎也得出了相同结论，于是共同盲点被误当作独立确认。谨慎的反身过程由此可能转为过度自信。

这与反向计算的区别相互补充。重复代入同一价格，是计算上没有新增证据；共同盲点，则是有新的行为和报价，却没有新的独立约束。判断市场核对是否有效，不能只数有多少人、多少模型和多少报价，还要检查他们是否带来不同的资料、问题和否证机会。

§4.7 信息生产本身也需要激励与程序

Grossman 与 Stiglitz（1980）讨论信息有成本时的市场效率问题：如果价格已经完全反映取得信息所能带来的优势，那么承担信息成本的动机就会受到影响。这种张力并不说明价格没有信息，而是要求研究信息由谁生产、生产者怎样得到补偿，以及有多少信息能够进入公共价格。

这一问题把本章前几节重新接起来。数据库需要机构投入，分析师需要接触和判断，报价需要载体与协作，公开研究需要传播。若只检查价格是否包含信息，而不检查信息生产条件，便会漏掉知识为何被生产、为何没有被生产，以及哪些信息没有进入价格。

采用以后，市场证据的变化至少有四种方向：使用使价格关系更接近模型；发表与采用缩小原收益机会；共同盲点削弱独立核对；信息生产激励改变可用资料。它们不是 “模型成功导致失败” 的同义重复。使用市场结果认证工具之前，必须说明结果怎样被工具使用所形成，以及还剩哪些独立核对。

---

§5 组合保险：共同执行条件、风险知识与分层修正

§5.1 一项保护底线背后的不同履行状态

组合保险可以把上述问题推进到具体的纤维辨别。组合保险是通过调整资产头寸，争取维持某个价值底线的策略；它可以合成类似看跌期权的支付，却不因此等同于已经购买了一份由对手方承担支付义务的期权。MacKenzie（2006）记述，设计者知道跳跌会使复制来不及完成，并为部分客户增加了特定跳跌情形的检查和保护安排。

先固定观察者与任务：一家基金的受托人在接受方案时，要判断方案依靠什么维持底线，以及压力下需要自己承担哪些剩余风险。为了比较机制，设定各方案报告相同的目标底线；这不是断言历史材料中存在数额相同的几份合同，而是以已有机制构造对照。若把全部安排只映射为一个底线金额，表 2 中的不同状态便无法从这个金额中分辨。

表 2　相同目标底线所兼容的保护安排

保护安排	维持底线所依赖的机制	受托人还需核查的内容
持有与标的、期限相匹配的保护性看跌期权	相应的合约权利与支付义务	持仓是否存在、支付条件、对手方及清算安排
以动态交易复制保护性支付	价格变化时能够调整股票、现金或期货头寸	交易费用、融资、跳跌和共同卖出时的执行能力
动态复制，并附加特定跳跌检验	履行仍依赖动态交易；检验用于识别其适用边界	检验覆盖哪些跳跌、成交和融资情景，结果是否触发后续行动
动态复制，并附加现金退出或资金缓冲规则	在约定条件下改变头寸或增加可用资金	触发规则、执行能力、资金来源及退出后的机会成本

表 2 里没有一种安排是无条件最优的，直接购买期权也有对手方与清算安排需要核查。它区分的是责任与执行结构。合同核查若发现没有相应期权持仓，就不能再把保护解释为由该期权的支付义务提供；交易压力检查若发现复制无法完成，就需要重新评价动态保护的适用范围。新增证据排除了特定解释，纤维辨别才在这里完成一步实际工作。

奈特对可量度不确定性与不可量度不确定性的区分，为表 2 的排列提供了一个更老的概念坐标（Knight, 1921）。可量度的不确定性——奈特将其专称为 “风险”——可以通过归组与保险来转移：支付一笔固定的较小费用，把较大的可能损失转移给承接成组案例的对手方。按此坐标，表 2 顶行与以下各行的安排分立两侧：直接持有保护性期权是风险的合同转移，支付义务由对手方承担；动态复制承担的则是不可量度的残余，它的履行依赖市场在下跌时仍能承接调整，而这一条件随采用规模变化，无法靠归组成例来定价和转移。组合保险的 “保险” 二字，只在奈特的前一种意义上成立。

进一步，检查与干预不能混为一谈。核查合同可以让受托人更清楚已有安排，却没有自动改变它；增加资金缓冲、调整头寸或改变交易限制，则可能改变安排本身。前者是辨认原先被同一底线合并的状态，后者是改变未来履行的条件。仅把底线数字算得更精确，既不能代替第一项，也不能代替第二项。

这种区分还说明如何判断伪小纤维。受托人若已经知道底线依赖动态执行，并依据自身义务接受剩余风险，不能仅因风险存在就判为受骗。若他把依赖交易的目标当成不再需要检查履行条件的确定支付，才形成确定性感知与实际条件之间的脱节。现有材料能支持揭示这项风险及若干失效机制，不能替每一位历史客户作相同的心理归因。

§5.2 局部保护怎样改变共同执行条件

底线安排得到采用后，另一种问题才随规模显现。对一项小规模动态策略，市场可能足以承接调整；对许多同时执行同类策略的机构，这种承接能力不能保持为未经检查的前提。组合保险越被当作保护手段采用，未来下跌时可能触发的同向卖出就越多。若卖出影响价格，新的跌幅又会触发追加卖出，保护指令便参与改变保护所依赖的市场。这种共同执行条件的变化，落在奈特所说不可量度不确定性的范围内——那种因情况过于特殊而无法归组、无法计算结果分布的情形，不能靠合并更多同类案例来消除（Knight, 1921）。

这不是根据反馈形式凭空设想的结果。MacKenzie（2006）记述，布鲁斯·雅各布斯在 1983 年的内部备忘录中已提出广泛采用可能使价格变动滚雪球式放大的担忧；设计者后来也关注自身交易规模对市场的影响。此处可以确立的是当时已经提出的机制和规模问题，不能把它直接写成 1987 年跌幅的确定归因。

在纤维框架中，原来用于评价局部执行的价格与头寸记录，未必足以辨认共同调整时的可行状态。模型即使没有更换方程，使用者规模、其他机构头寸和交易对手的行为也会改变输出与后果之间的关系。这是动态腐蚀在本案例中需要检验的具体内容：不是读数一经使用就必然变坏，而是使用可能改变原先支撑其可靠性的条件。

因此，病理性递归的发生，不需要以有人明确拒绝检验为前提。即使各家都核算自身敞口，若核算共同依赖于其他人能够承接交易，而竞争又推动相近策略持续扩张，局部防御仍可能增加系统脆弱性。成功被用来压制异议是一种机制，分散决策无法维护共同条件是另一种；两者可能叠加，也可能分别发生。

诊断必须对照具体任务。价差交易改善相对定价，不等于保证大规模头寸在压力时可退出；保护了某一客户，也不能独自证明没有把风险传向其他市场参与者。反过来，系统承受压力也不取消某些客户实际获得的保护。局部收益与共同后果分别说明，才能判断反馈究竟改善了什么、损害了什么。

§5.3 已知风险为何未能改变采用

组合保险的参与者并不是直到危机才第一次听说限制。MacKenzie（2006）记录，设计者曾担心接下一家大型养老客户会带来过大的市场影响，但也认为拒绝之后客户会转向竞争者。一家公司减少业务，保证不了其他公司的同类头寸相应减少；限制自家业务的激励，与减少共同风险的需要，是两回事。

风险判断的传播也受到利益与证据条件的共同影响。Rubinstein 在后来访谈中回顾，1986 年市场下跌后，他怀疑组合保险的期货卖出压力具有重要作用，曾向美国证券交易委员会表达意见，却没有公开发表自己的担忧；他将不确定性与不愿损害业务同时列为原因。监管机构当时对下跌原因的判断与他不同（MacKenzie, 2006）。这段材料不能证明他的因果判断已经正确，也不能写成他从未报告风险；它说明尚未确定的风险怎样同时面对证成要求和商业代价。

这里需要区分四种处境：未辨认风险，辨认后缺少决定权，有决定权却受到竞争约束，以及个体措施不能维护共同执行条件。仅增加一段风险说明，可能改善第一种处境，却未必改变其余三种。把它们统称为参与者误信模型，会遗漏知识转化为行动所需的组织与制度条件。

继续核算自己的头寸，与有权检查和限制共同卖出规模，是不同能力。风险知识是否进入业务决定，要看其能否影响委托范围、接受客户的条件与机构间约束，不能只看报告是否提到了风险。

这也使金融与学术评价的比较更具体。两者都可能奖励按既定规则生产的成绩，但金融采用还会通过头寸改变下一轮的执行环境。知识生产的缺口既可能是把成绩解释得过满，也可能是异议已经出现，却

不能有效改变继续生产这些成绩的安排。

§5.4 1987 年股灾中的执行分歧与客户结果

1987 年 10 月，组合保险的共同执行条件受到直接检验。成交、报价同步和融资约束，使同一保护目标不再对应唯一的操作指令。MacKenzie（2006）讨论了组合保险的卖出、其他止损策略、跨市场传导和基础设施压力，同时明确保留了组合保险究竟放大多少跌幅的归因困难。

价格差异本身也不能直接发出唯一行动指令。期货相对于现货指数大幅折价，既可能意味着期货受到机械卖出的压低，也可能意味着部分股票未能及时交易、指数使用了过时价格。MacKenzie 记述，组合保险的设计者所成立的利兰—奥布赖恩—鲁宾斯坦联合公司在市场影响和价格差异的双重担忧下放缓卖出，富国投资顾问公司则继续积极卖出期货。同一市场异常进入了不同的判断与执行，不能只用谁更忠实于公式来评价。

这使保护底线的辨别落到事件过程：需要核查的资料转为订单能否成交、指数由哪些时点的价格组成、融资是否可得，以及放缓交易会留下多少未对冲风险。对这些条件作判断，不是计算的低精度替代，而是决定计算输出何时仍可执行的工作。

奈特对利润与判断的说明，为这一处境提供了最早的概念表达。在他看来，利润恰恰产生于无法进行概率计算的地方；个别的成功无法评价判断，只有成串的案例才足以评估判断的可能价值，而那时利润已经转化为工资。他写道：

> The receipt of profit in a particular case may be argued to be the result of superior judgment. But it is judgment of judgment, especially one's own judgment, and in an individual case there is no way of telling good judgment from good luck, and a succession of cases sufficient to evaluate the judgment or determine its probable value transforms the profit into a wage. (Knight, 1921)
>
> 译文：在某种具体情况下获取的利润，被认为是超级判断的结果。但这是就判断、尤其是人们对自己的判断进行判断，在个别情况下，你无法分辨是判断好还是运气好，只有一连串的情况才足以让我们对判断或决策的可能价值进行评估，才能将利润转化成工资。

奈特的分类在同一章里分作三层：概率判断基于完全同质的实例分类（先验的概率），或基于经验频率（统计概率）；而估计——奈特称为第三种类型的概率判断——与前两者必须 “完全区别开来”。他写道：

> The liability of opinion or estimate to error must be radically distinguished from probability or chance of either type, for there is no possibility of forming in any way groups of instances of sufficient homogeneity to make possible a quantitative determination of true probability. Business decisions, for example, deal with situations which are far too unique, generally speaking, for any sort of statistical tabulation to have any value for guidance. The conception of an objectively measurable probability or chance is simply inapplicable. (Knight, 1921)
>
> 译文：看法或估计的易错性必须与概率或任一类型的可能性完全区别开来，因为我们不可能以任何方式组织起充分同质的事实，从而可以从量上对真实概率进行确定。比如，商业决策要应付各种极为独特的情况，一般来讲，任何种类的统计报表都无法给出有价值的指导意见。对概率或可能性进行客观量度的想法根本就不适用。

“经济学理论所忽视的，正是这第三种类型的概率，或称不确定性”；它的收入形态，就是利润的最终定义——

> It is the margin of error in this most ultimate faculty of judging faculties whose exercise is the essence of responsible control, which constitutes the only true uncertainty in the workings of the competitive organization (as of any other organization). And it is uncertainty in this sense which explains profit in the proper use of the term, the sense toward which economic usage has been groping, that of a pure residual income, unimputable by the mechanism of competition to any agent concerned in its creation. (Knight, 1921)
>
> 译文：这种对履行管理职责的全体人员进行评价的天赋出现的误差，构成了竞争性组织（与任何其他组织一样）工作中的唯一真正的不确定性。正是这种意义上的不确定性，解释了利润一词的正确用法，这是经济学用法上一直探寻的含义，是一种纯剩余收入的含义，这一剩余无法通过竞争机制归于与其创造有关的任何要素。

这个区分在后世经济学中的命运，思想史的研究是清楚的。陈曦、刘尚希（2020）把奈特与凯恩斯、哈耶克、沙克尔同列为延续斯密和门格尔一系的不确定性思想——他们“承认不确定性是经济的基础和本质问题，是经济演变的主要动力，也是经济学不可量化的根源”；与之相对，是通过使用概率将不确定性纳入数学模型的“概率主义”研究方向。而后的演变，他们的综述是一句话：

> 主观预期效用理论对于理性预期效用和主观概率的整合，彻底忽略了奈特关于风险和不确定性的区分，导致主流经济学中风险和不确定性开始呈现明显的同一性，不确定性被解释为一种可计算的风险形式，二者唯一区别是风险被认为是客观的，而不确定性则是主观的。（陈曦、刘尚希，2020）

换言之，奈特划出的边界——估计的不可归组性，判断的位置——正是后来被概率建模越过的那条线；本章对判断、模型与市场反馈的全部讨论，都在这条被越过的边界的两侧进行。

1987 年 10 月的执行分歧正处在判断评价的地带：利兰—奥布赖恩—鲁宾斯坦联合公司放缓卖出与富国投资顾问公司继续卖出，事后难以在单一事件里分辨判断与运气；而足以评估判断的成串案例，要以不同机构在多次压力中的执行记录为代价才能积累。判断的评价没有捷径，这一点与工具的先进程度无关。

现有归因证据不足以将股灾全部归于一个公式。其他止损策略、普遍存在的崩盘预期、交易基础设施和国际市场联动，都使单一归因难以成立。这个案例更直接呈现的是执行条件在压力中的检验：保护需求的规模、交易方向和市场承接能力，进入了方法能否继续履行承诺的过程。

还要区分局部保护与系统影响。MacKenzie 记录，一些客户在大幅下跌中仍得到相当程度的保护，另一些客户的组合则跌破了原定底线；一些组合转成现金后，又面临错过反弹的代价。这些不同结果不能被一个整体成功或失败的标签取消。客户损失、策略执行、市场反馈和之后的机会成本，需要分别评价。

§5.5 共同语言可以记录异常

1987 年以后，美国股指期权市场出现持久的隐含波动率偏斜。不同执行价格不再表现为经典常波动率模型要求的平坦关系。交易者继续使用隐含波动率语言，却以偏斜描述和安排不同合约的相对价格；报价系统也吸收了新的处理方法（MacKenzie, 2006）。

共同语言的延续不等于同一假设继续不受检验。MacKenzie 记录，做市商可以设定并调整偏斜，自动报价系统将其与相应计算方法结合，交易员也讨论偏斜对不同情景的反应。这里保留了隐含波动率语言，却没有保留经典模型所要求的平坦关系。模型语言既组织了交易，也可以记录模型与价格之间的偏离。

第二十章关于模型预设自然化的分析，追问共同语言怎样限制可被提出的问题。本节只需保留一个更具体的区分：共同语言、固定假设与判断权不是同一对象。同一种语言能够容纳参数和方法的修正，但哪些问题能够进入决策，仍取决于具体程序。更具体的限制发生在机构只允许讨论怎样恢复报价吻合，而有关执行、共同风险和客户义务的异议不能改变业务决定之时。

因此，应检查修正能够到达哪一层。改变偏斜可以改善当前报价，也可能改变交易与对冲；资本和保证金调整则直接改变可承担的头寸与资金约束。它们都有实际作用，但作用对象不同。前一种改进是否同时改善了后两种条件，需要继续检查，不能用共同语言仍在使用或已经发生改变来代替。

§5.6 风险认识怎样进入共同规则

MacKenzie（2006）还记录，危机后，为交易者提供清算服务的公司改变了风险检查，评估交易员再次遭遇类似冲击时的后果；美国期权清算公司于 1991 年开始用稳定分布设定保证金要求。这里出现了一个对理论史重要的交叉：曾使均值—方差计算受到挑战的厚尾方法，进入了另一个制度任务——决定为极端变化预留多少保护。

这不矛盾。以方差比较组合与以尾部分位数安排保证金，需要的数学量不同。某种分布没有有限方差，并不妨碍其分位数有意义。知识工具的更替因此不是单线替换；不同方法可以因任务不同而在同一市场中并存。

约束能够生效，还涉及机构之间的竞争。MacKenzie 引述风险管理参与者 Timothy F. Hinkes 的说明：过去为交易者提供清算服务的公司若要求过严，交易者可以转投条件较宽的清算服务公司；较统一的资本与保证金要求，使单家公司限制风险时不再同样容易失去业务。这里改变的不只是风险模型，还包括已知风险能否进入约束的条件。

这一材料与设计者担心客户转移的情节形成对照。在这种竞争结构中，仅增加风险认识不保证限制能够生效；较统一的要求减少了以更宽松条件争取业务的空间，使部分风险判断更容易变成行动。新要求同时改变了谁有资本继续提供保护，安全方面的收益与进入成本、组织结构的变化都应进入评价。

制度采用也不等于风险已经消除。MacKenzie 对较保守的尾部设定怎样减弱顺周期保证金变化作了机制讨论，但不能仅凭危机未按原样重演，就把全部后续稳定归因于一项模型。对本章而言，较明确的变化是：有关跳跃与尾部的判断，不只留在论文里，也进入了交易者及其清算服务公司面对的约束。

§5.7 修复模型与修复使用条件不是同一件事

分布研究、价格反常和危机经验，分别暴露了不同缺口。替换分布可以改变尾部估计，修正参数可以改善报价，检查执行可以发现模型忽略的交易限制，统一风险要求则可能减少机构通过转移业务规避约束的空间。它们不是一项万能校准的不同名称。

本章将这些变化看作三种相互关联的工作。第一是使资料与计算更准确，减少可检测的错误。第二是扩大问题范围，把原来没有被表示的执行、融资和共同风险纳入判断。第三是改变采用条件，使新认识能够影响头寸、规模和责任，而不只出现在研究报告中。

用组合保险的保护任务检验这三种工作，区别更清楚。重新计算理论头寸，首先检查运算是否忠实于给定假设；加入跳跌、成交与融资情景，检验原先的保护范围；把检查结果写入规模限制和共同风险要求，才进一步改变实际采用。三项不能互相代替，也不必都由同一机构完成。

在同一观察时点和同一任务下，新增证据排除某种履行状态，可以说相容范围缩小；修改合同、资金或

市场规则，则是改变被分析对象本身；由此带来的风险下降，不能称为原先那个纤维的缩小。纤维框架在这里帮助区分认识改善与对象改变，使不同改革能够按实际作用接受评价。

反过来，限制头寸可能降低某种系统风险，却不证明模型对未来预测得更准。知识、执行和治理的成果需要分别说明。

---

§6 结论：什么还能作为知识增长的证据

§6.1 功能性与病理性不能按时代或模型名称划分

从组合选择到风险调整，从指数产品到期权定价表，再到共同报价和危机后的风险规则，金融知识的变化不只是公式复杂度上升。更重要的是，判断怎样被拆分给不同的人、组织和装置，随后又怎样由市场结果取得认可。知识工具既进入了行动，也进入了评价行动者的标准。

同一种安排可能同时具有两种作用。指数为部分投资者提供分散与成本方面的选择，也可能使职业考核推动组合趋同；定价表使复杂计算能够使用，也可能使接收者看不到输入条件；市场校准使报价关系更一致，也可能被越界解释为尾部风险已经受到控制。不能只按工具名称判定功能或病理。

纤维框架要求打开这些相同读数背后的差异。递归诊断则同时检查两条路径：其一，局部成绩是否替未经检验的能力取得认可；其二，即使风险已经被认识，分散决策与竞争是否仍在削弱共同执行条件。仅凭主观误信，或仅凭事后亏损，都判定不了病理性滑移。需要追踪的是采用怎样改变风险，以及哪些校准和约束未能随之生效。

这一判据不预设金融市场整体的病理性递归已经压倒功能性递归。要判断病理性递归是否压倒了功能性递归，必须先说明比较的是交易规模、资源控制、风险暴露还是社会后果。本章的案例支持识别若干自我强化与纠偏机制，不提供一个覆盖全部市场的净效应总量。

§6.2 金融的核对条件及其限制

金融市场并非没有与承诺核对的机会。股利、利息、偿付、到期支付和实际交易，可以排除某些先前仍相容的状态。某项保护是否执行、某笔款项是否收到，通常比一个笼统的市场繁荣叙述具有更明确的核对对象。

但实际结果也必须与事前主张对应。一次未发生的灾难证明不了概率判断，一次损失也证明不了所有相关模型都错误。价值、风险与策略收益各有时间范围和比较条件，不能用当日价格替未来偿付结账，也不能用最终偿付掩盖中途无法融资和退出的后果。

核对还须保留原先的任务。组合保险退出后以持有现金维持某个底线，与养老基金继续履行多年给付，不是同一项成果。危机后是否降低底线、是否重新承担风险，以及短缺由谁补足，都需要新的判断，不能由工具供应者的绩效报告独自决定。这里不是预断相关基金最终未能给付，而是区分策略的核算终点与受托责任的持续时间。

因此，金融知识的有效性不是靠寻找一个永不出错的最终时钟来维持。它依靠不同层次的核对持续存在：计算接受复核，估计接受新资料，策略接受实际执行，机构还须回答何种风险值得承担、谁能修改目标、谁承担失败。专业分工可以降低这些工作的成本，却不能使委托目的随着模型方便而悄然更换。

§6.3 四类成果分别结账

本章的材料要求分别评价四类成果。

第一是知识增长。新的独立约束出现，原先相容的解释被排除，适用边界得到澄清，或者错误沿使用关系被纠正。数据编码与交叉核对、跨合约检验、留出样本、执行记录和有效反证，都可能承担这一作用。知识增长不是材料更多、模型更复杂或语言更精细，而是原先不能区分的状态变得可区分，或者原有错误和边界真正改变了后续判断。

第二是组织协调。共同尺度、数据库和程序降低协作成本，使不同人员和机构能够比较、报价与执行。纸质表格和共同语言可以产生真实协调收益，但共同语言本身不保证共同真实，组织存续也不证明方法有效。

第三是商业与专业成功。工具被采购、采用、盈利或用于展示专业资格。这些结果能够改变资源与行动，却不能独自证明知识增长。理论被采购与实际进入持仓必须分开，客户认可与实质检验也必须分开。

第四是风险与执行改善。合同、融资、保证金、规模限制或共同规则改变实际履行条件。修改这些安排改变的是被分析对象及治理条件；由此带来的风险下降，不能反推原先那个纤维已经缩小。只有当这些改变同时依据新证据、有效反证或适用边界的澄清时，才可以在相应部分同时谈知识增长。

四类成果可以相互支持，却不能相互证明。把它们分别记录，才能避免把局部成功写成整体有效，也避免把局部失败写成毫无知识收益。

§6.4 使用成功以后，还要保留哪些独立核对

本章的中心反馈是：局部成功可能帮助工具获得更广泛的使用，而更广泛的使用又可能改变局部成功所依赖的条件。它的发生不需要所有参与者都误信模型，也仍然可以修正。共同语言可以记录异常，共同规则可以使分散的风险判断取得约束力；两者是否奏效，仍须分别检验。

这就是金融时钟与时钟房间的联系：市场需要可以传递、比较和执行的读数，但读数不能单独为产生它的全部过程作担保。纤维框架辨认同一读数尚未区分的履行状态，递归分析追踪使用如何改变这些状态。对于依靠金融安排生活和经营的人，最后的核对仍须回到约定的义务与能够持续承担的行动，而不能停在时钟显示良好。

本章若只选择亏损与危机，会忽略工具改善决策的历史；若只选择采用与盈利，又会忽略同一成果尚未排除的失败条件。马科维茨对近似边界的说明、数据与分析师的生产过程、期权交易的实际协调收益，以及危机后风险规则的改变，都应保留为能够约束诊断的材料，而不是在结尾被一项总体退化判断取消。

这种分析也不提供投资建议。它判断证据能够支持多大的知识主张，不决定某个时刻哪项资产值得购买。对一种自我认证机制保持警惕，与知道下一次价格变化的方向，是完全不同的能力。

第四卷随后研究的平台和 AI 同样可能通过使用改变行为，再用改变后的行为评价自身。金融史提供的不是把它们预先归入病理的结论，而是四个比较问题：这里的知识产品及其任务是什么；它凭什么取得使用资格；使用怎样改变后续证据与执行条件；谁仍能独立核对、修改或停止它。工具组织活动的能力，与它正确认识活动及其后果的能力，需要分别检验。保留这种区分，才能使对成功的认可不成为停止判断的理由。

参考文献

陈曦, 刘尚希. (2020). 经济学关于不确定性认知的变迁. 财贸经济, 2020(7), 3–13. https://doi.org/10.19477/j.cnki.11-1077/f.2020.07.001

Beunza, D., & Stark, D. (2004). Tools of the Trade: The Socio-Technology of Arbitrage in a Wall Street Trading Room. *Industrial and Corporate Change*, 13(2). https://doi.org/10.1093/icc/dth015

Beunza, D., & Stark, D. (2012). From Dissonance to Resonance: Cognitive Interdependence in Quantitative Finance. *Economy and Society*, 41(3). https://doi.org/10.1080/03085147.2011.638155

Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3). https://doi.org/10.1086/260062

Bond, P., Edmans, A., & Goldstein, I. (2012). The Real Effects of Financial Markets. *Annual Review of Financial Economics*, 4. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110311-101826

Brown, L. D., et al. (2015). Inside the "Black Box" of Sell-Side Financial Analysts. *Journal of Accounting Research*, 53(1). https://doi.org/10.1111/1475-679X.12067

Fisher, L., & Lorie, J. H. (1964). Rates of Return on Investments in Common Stocks. *The Journal of Business*, 37(1). https://www.jstor.org/stable/2351197

Grossman, S. J., & Stiglitz, J. E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. *American Economic Review*, 70(3). https://www.jstor.org/stable/1805228

Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin. 中译本：奈特著，安佳译，《风险、不确定性与利润》，北京：商务印书馆，2006。

MacKenzie, D. (2006). *An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*. Cambridge, MA: MIT Press.

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

Markowitz, H. M. (1959). *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. New York: Wiley.

Markowitz, H. M. (1991). Foundations of Portfolio Theory. *Journal of Finance*, 46(2). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb02669.x

Markowitz, H. M. (2002). Efficient Portfolios, Sparse Matrices, and Entities: A Retrospective. *Operations Research*, 50(1). https://doi.org/10.1287/opre.50.1.154.17774

Markowitz, H. M. (2020). *Risk-Return Analysis, Volume 3: The Theory and Practice of Rational Investing*. New York: McGraw-Hill.

McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *Journal of Finance*, 71(1). https://doi.org/10.1111/jofi.12365

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x